



Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)

Prof. José Ariel Pereyra

Plan de Prueba: Sistema de Gestión de Colegio

Grupo #1

Integrantes:

- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915

Índice

Contenido

1.	Introducción.....	2
2.	Objetivos	2
3.	Métricas del Proyecto.....	2
3.1	Métricas de Progreso.....	2
3.2	Métricas de Calidad del Software.....	3
3.3	Métricas de Rendimiento del Sistema	3
3.4	Métricas de Usabilidad.....	4
3.5	Métricas de Seguridad	4
4.	Plan de Recolección de Datos.....	4
5.	Registro de Mediciones.....	5
5.1	Registro de Avance de Módulos	5
5.2	Registro de Defectos	5
5.3	Mediciones de Rendimiento.....	6
6.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI).....	6
7.	Conclusiones.....	7

1. Introducción

El presente Plan de Mediciones establece las métricas, indicadores y procedimientos que se utilizarán para medir el progreso, la calidad y el rendimiento del Sistema de Gestión de Colegio durante su desarrollo e implementación. Las mediciones permiten al equipo tomar decisiones informadas, identificar desviaciones del plan y garantizar que el producto final cumple con los estándares de calidad establecidos.

Este plan está alineado con el Plan de Proyecto, la Documentación de Requerimientos y el Plan de Prueba elaborados previamente por el Grupo #1.

2. Objetivos

- Definir las métricas que permitan monitorear el avance del proyecto en cada fase.
- Establecer indicadores de calidad del software para garantizar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Medir el rendimiento del sistema en términos de tiempo de respuesta y disponibilidad.
- Identificar desviaciones del cronograma y tomar acciones correctivas oportunamente.
- Proveer datos cuantificables para la presentación final del proyecto ante el profesor.

3. Métricas del Proyecto

3.1 Métricas de Progreso

Miden el avance del desarrollo respecto al cronograma planificado.

ID	Métrica	Descripción	Fórmula / Método	Meta
MP-001	Avance de módulos	Porcentaje de módulos completados del total planificado.	$\text{Módulos completados} / \text{Total de módulos} \times 100$	100% al final de la Fase 3
MP-002	Cumplimiento del cronograma	Diferencia entre la fecha planificada y la fecha real de entrega de cada fase.	$\text{Fecha real} - \text{Fecha planificada}$	0 días de desviación
MP-003	Requerimientos implementados	Porcentaje de requerimientos funcionales implementados.	$\text{RF implementados} / \text{Total RF} \times 100$	$\geq 90\%$ al cierre
MP-004	Commits realizados	Número de commits en GitHub como indicador de actividad del equipo.	Conteo en repositorio GitHub	Mínimo 1 commit por semana por integrante
MP-005	Artefactos entregados	Número de artefactos versionados en el repositorio.	Conteo de documentos en /docs del repositorio	100% de artefactos requeridos

3.2 Métricas de Calidad del Software

Miden la calidad del código y del sistema desarrollado.

ID	Métrica	Descripción	Fórmula / Método	Meta
MC-001	Densidad de defectos	Número de defectos encontrados por módulo durante las pruebas.	Defectos encontrados / Módulos probados	< 2 defectos por módulo
MC-002	Tasa de corrección de defectos	Porcentaje de defectos corregidos del total encontrado.	Defectos corregidos / Defectos encontrados × 100	≥ 95%
MC-003	Cobertura de casos de prueba	Porcentaje de casos de prueba ejecutados.	CP ejecutados / CP planificados × 100	100%
MC-004	Tasa de éxito de pruebas	Porcentaje de casos de prueba que pasan exitosamente.	CP exitosos / CP ejecutados × 100	≥ 90%
MC-005	Errores en producción	Número de errores críticos detectados durante la demostración final.	Conteo manual durante demo	0 errores críticos

3.3 Métricas de Rendimiento del Sistema

Miden el comportamiento del sistema en términos de velocidad y disponibilidad, alineadas con los requerimientos no funcionales RNF-002 y RNF-004.

ID	Métrica	Descripción	Método de Medición	Meta (RNF)
MR-001	Tiempo de respuesta promedio	Tiempo que tarda el sistema en responder a una solicitud del usuario.	Medir con las herramientas de desarrollo del navegador (DevTools > Network)	< 3 segundos (RNF-002)
MR-002	Tiempo de carga del dashboard	Tiempo que tarda en cargar la página del dashboard tras el login.	Cronómetro manual o DevTools	< 3 segundos
MR-003	Tiempo de registro de usuario	Tiempo desde que se envía el formulario hasta que aparece el mensaje de éxito.	Cronómetro manual	< 2 segundos
MR-004	Disponibilidad del sistema	Porcentaje del tiempo que el sistema está operativo.	Monitoreo durante el período de pruebas	≥ 99.5% (RNF-004)
MR-005	Tiempo de consulta a la BD	Tiempo que tarda Prisma en ejecutar las consultas principales.	Logs de prisma:query en la consola	< 500 ms

3.4 Métricas de Usabilidad

Miden qué tan fácil es usar el sistema, alineadas con el requerimiento RNF-001.

ID	Métrica	Descripción	Método de Medición	Meta
MU-001	Tiempo para completar tarea	Tiempo que tarda un usuario nuevo en completar una tarea sin ayuda (ej. registrar un empleado).	Observación directa durante UAT	< 3 minutos por tarea
MU-002	Tasa de errores del usuario	Número de errores cometidos por el usuario al interactuar con el sistema.	Conteo durante sesiones de prueba UAT	< 2 errores por tarea
MU-003	Satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción del usuario con la interfaz y funcionalidad.	Escala del 1 al 5 en encuesta post-prueba	≥ 4 de 5
MU-004	Idioma de la interfaz	Verificar que toda la interfaz está en español.	Revisión manual de todas las pantallas	100% en español

3.5 Métricas de Seguridad

Miden el nivel de seguridad del sistema, alineadas con el requerimiento RNF-003.

ID	Métrica	Descripción	Método de Medición	Meta
MS-001	Control de acceso por rol	Verificar que cada rol solo accede a sus módulos permitidos.	Prueba manual con cada rol del sistema	0 accesos no autorizados
MS-002	Contraseñas encriptadas	Verificar que las contraseñas se almacenan encriptadas con bcrypt.	Consulta directa a la tabla usuarios en MySQL	100% encriptadas
MS-003	Sesiones seguras	Verificar que las sesiones se invalidan al cerrar sesión.	Prueba manual: cerrar sesión e intentar acceder con URL directa	100% sesiones invalidadas
MS-004	Validación de formularios	Verificar que el sistema valida los datos antes de guardarlos.	Prueba enviando datos vacíos o inválidos	100% de validaciones activas

4. Plan de Recolección de Datos

Métrica	Frecuencia	Responsable	Herramienta
Avance de módulos (MP-001)	Semanal	Todo el equipo	Revisión manual del sistema
Commits realizados (MP-004)	Semanal	Nayeli	GitHub — pestaña Insights
Tiempo de respuesta (MR-001)	Por módulo completado	Carol	DevTools del navegador (pestaña Network)

Densidad de defectos (MC-001)	Durante fase de pruebas	Todo el equipo	Registro manual en tabla de defectos
Tasa de corrección (MC-002)	Al final de cada sprint	Todo el equipo	Registro manual
Satisfacción del usuario (MU-003)	Al finalizar pruebas UAT	Carol	Encuesta en papel o digital
Control de acceso (MS-001)	Una vez por rol	Nayeli	Prueba manual con cada usuario
Contraseñas encriptadas (MS-002)	Una vez al inicio	Carol	MySQL Workbench

5. Registro de Mediciones

5.1 Registro de Avance de Módulos

Módulo	Fecha planificada	Fecha real	Estado	Observaciones
Autenticación (Login/Registro)	Semana 5	Semana 5	Completado	Funcionando con NextAuth y bcrypt
Gestión de Usuarios	Semana 6	Semana 6	Completado	CRUD de empleados, tutores y estudiantes
Módulo Académico	Semana 8	Semana 8	Completado	Cursos, secciones y asignaturas
Inventario de Uniformes	Semana 11	Semana 11	Completado	Con descuento automático de stock
Módulo Financiero	Semana 11	Semana 11	Completado	Cuentas por cobrar y corte de caja
Transporte Escolar	Semana 12	Semana 12	☐ En progreso	Rutas y asignaciones en desarrollo
Comunicaciones	Semana 12	Semana 13	☐ En progreso	Blog y notificaciones pendientes
Portal Público	Semana 12	Semana 12	Completado	Página pública para visitantes
Módulo financiero	Semana 12	Semana 12	☐ En progreso	Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, historial y pagos completados.

5.2 Registro de Defectos

ID	Módulo	Descripción del Defecto	Severidad	Estado
DEF-001	Gestión de Usuarios	El campo 'tipo' no se guardaba al registrar empleados por falta de validación en el route.	Alta	Corregido
DEF-002	Gestión de Usuarios	Los estudiantes no aparecían en la lista por referencia a campo 'seccion' inexistente.	Alta	Corregido

DEF-003	Inventario	Las tablas de uniformes tenían columnas incorrectas por migración anterior.	Alta	Corregido
DEF-004	Módulo Financiero	El inventario mostraba columna 'tipo' vacía en lugar de 'artículo'.	Media	Corregido
DEF-005	Administración	Los contadores mostraban 0 por referencia a modelo 'Pago' inexistente.	Media	Corregido
DEF-006	Autenticación	Las páginas de login y registro estaban intercambiadas.	Alta	Corregido
DEF-007	Transporte	La columna 'rutald' no existía en la tabla estudiantes.	Alta	Corregido
DEF-008	Mis Representados	La API /api/tutor/representados no existía.	Alta	☐ En corrección

5.3 Mediciones de Rendimiento

Operación	Tiempo Medido	Meta	Resultado
Carga del dashboard (Admin)	~1.2 segundos	< 3 segundos	Cumple
Login con credenciales válidas	~350 ms	< 3 segundos	Cumple
Registro de empleado	~277 ms	< 3 segundos	Cumple
Carga de lista de usuarios	~200 ms	< 3 segundos	Cumple
Registro de venta de uniforme	~145 ms	< 3 segundos	Cumple
Carga del módulo académico	~275 ms	< 3 segundos	Cumple
Consultas a la base de datos	< 400 ms	< 500 ms	Cumple

6. Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

KPI	Valor Actual	Meta	Estado
Módulos completados	7 de 9 (78%)	100%	☐ En progreso
Requerimientos implementados	32 de 36 (89%)	≥ 90%	☐ Cerca de la meta
Casos de prueba exitosos	18 de 26 (69%)	≥ 90%	☐ En progreso
Defectos corregidos	7 de 8 (88%)	≥ 95%	☐ Cerca de la meta
Tiempo de respuesta promedio	< 1.5 segundos	< 3 segundos	Cumple
Control de acceso por rol	100%	100%	Cumple
Interfaz en español	100%	100%	Cumple
Contraseñas encriptadas	100%	100%	Cumple

7. Conclusiones

El Plan de Mediciones permite al equipo tener visibilidad clara del estado del proyecto en todo momento. Basándose en las mediciones realizadas hasta la fecha, se puede concluir lo siguiente:

- El sistema cumple satisfactoriamente con los requerimientos de rendimiento, respondiendo en menos de 3 segundos en todas las operaciones medidas.
- El control de acceso por roles funciona correctamente al 100%, garantizando la seguridad de la información.
- Se han corregido 7 de 8 defectos identificados durante las pruebas, lo que refleja un proceso de mejora continua efectivo.
- El equipo mantiene un ritmo de desarrollo constante, con commits frecuentes en el repositorio de GitHub.
- Los módulos pendientes (Transporte, Financiero y Comunicaciones) están en proceso de finalización para alcanzar el 100% de completitud antes de la presentación final.

El equipo continuará midiendo y documentando el progreso durante las semanas 13 a 16, con énfasis en las pruebas de integración, las pruebas de usuario (UAT) y la corrección de los defectos restantes.